

FALCON-1 PoC

기술 분석 보고서 (Tech Analysis Report)

영역 C — 모바일·SLAM (8종)

[accent : FOREST]

프로젝트 : FALCON-1 (Flow-Assisted Logistics & Collaborative Operation Network — One)

팀 : NERDLABS | 버전 : v0.1 | 작성일 : 2026-04-30

작성자 : 이건희 (NERDLABS 팀장) | 검토 : CTO 페르소나

보고서 BLUF

BLUF FALCON-1 모바일-SLAM 영역 8종 분석 결과: Nav2 + slam_toolbox + AMCL 3종이 MUST (Vic Pinky 2D LiDAR 표준 stack). RTAB-Map은 Sprint 4 여유 시 RGB-D 보강용 SHOULD. Cartographer · ORB-SLAM3는 학습·검토용 대안. FAST-LIO2 · LIO-SAM은 3D LiDAR 도입 시점 (v1.2+) 검토. v1.0 PoC stationary work cell에서는 2D LiDAR 단독으로 충분하며, Nav2 cost map은 RGB-D point cloud 보완으로 사람·낮은 장애물 회피 강화 가능.

본 보고서는 영역 A(미들웨어) + B(시간 동기화)를 전제로 한다. ROS 2 Jazzy + Cyclone DDS + PTP 동기 위에서 Vic Pinky base + RPi5 가 이동·매핑 노드를 운용한다.

본 영역의 accent 색상은 FOREST GREEN (이동·경로·탐색 의미)을 사용한다.

영역 C — 8종 요약 매트릭스

#	기술	주 용도	센서 요구	권장도	적용
C1	Nav2	이동·자율주행 framework	2D/3D LiDAR + map	★★★★★	MUST
C2	slam_toolbox	2D LiDAR SLAM·매핑	2D LiDAR + odom	★★★★★	MUST
C3	AMCL	기존 맵 위 localization	2D LiDAR + map	★★★★★	MUST (Nav2 default)
C4	RTAB-Map	RGB-D + LiDAR fusion SLAM	RGB-D + LiDAR	★★★	SHOULD (Sprint 4)
C5	Cartographer	Google 2D/3D SLAM	2D/3D LiDAR	★★★	대안 (slam_toolbox 대체)
C6	FAST-LIO2	3D LiDAR-IMU tightly-coupled	3D LiDAR + IMU	★★	v1.2+ (3D LiDAR 도입 시)

#	기술	주 용도	센서 요구	권장도	적용
C7	LIO-SAM	Factor graph LiDAR-IMU	3D LiDAR + IMU	★★	v1.2+ (대안)
C8	ORB-SLAM3	Visual SLAM (RGB·Stereo·RGB-D)	카메라 단독 가능	★★	비권장 (백업)

C1. Nav2 (Navigation 2)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. ROS 2 표준 자율주행 framework, Vic Pinky 공식 stack. behavior tree 기반 모듈식 설계로 path planner · controller · costmap · recovery 등 plug-in 교체 자유. v1.0 stationary work cell에서 음성 명령 → 작업 zone 이동 + 자체 도킹 충전까지 모든 navigation 기능 제공.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Navigation 2 (Nav2)
출시	2018년 (ROS 2 Bouncy 시작), Jazzy 2024-05
라이선스	Apache 2.0
관리	Open Navigation LLC, Steve Macenski
설계 철학	Behavior Tree 기반 modular plug-in
핵심 컴포넌트	Planner Server, Controller Server, Costmap, Behavior Server, Smoother, Recovery
공식 문서	https://docs.nav2.org/

2. 적용 방법

2.1 설치

```
sudo apt install ros-jazzy-navigation2 ros-jazzy-nav2-bringup
sudo apt install ros-jazzy-slam-toolbox ros-jazzy-amcl

# 검증
ros2 launch nav2_bringup tb3_simulation_launch.py
```

2.2 FALCON-1 작업 시나리오

- 음성 "공구 분류 시작" → 작업 zone 이동 (Nav2 NavigateToPose)
- Pick-and-Place 도중 사람 진입 → 안전 정지 (Behavior Tree decorator)
- 작업 종료 후 도킹 zone 복귀 + 자동 충전 (NavigateToPose + Dock action)
- 멀티 작업 zone 순차 방문 (NavigateThroughPoses)

2.3 핵심 노드 구성 (FALCON-1)

노드	역할	위치	설정 핵심
bt_navigator	Behavior Tree 실행	RPi5	navigate_to_pose_w_replanning_and_recovery.xml
planner_server	전역 경로 계획	RPi5	NavfnPlanner 또는 SmacPlanner
controller_server	지역 제어 (DWB/MPPI)	RPi5	MPPI 권장 (DWB 후속)
costmap_2d (global)	정적 장애물 + 부풀림	RPi5	obstacle_layer + inflation_layer
costmap_2d (local)	실시간 장애물	RPi5	obstacle + voxel + RGB-D 통합
smoother_server	경로 부드럽게	RPi5	Simple smoother default
recovery_server	stuck 복구	RPi5	spin, backup, wait
lifecycle_manager	노드 관리	RPi5	auto_start true

2.4 Behavior Tree 예시

```
<!-- navigate_to_pose.xml -->
<root main_tree_to_execute="MainTree">
  <BehaviorTree ID="MainTree">
    <RecoveryNode number_of_retries="6">
      <PipelineSequence>
        <ComputePathToPose goal="{goal}" path="{path}"/>
        <FollowPath path="{path}"/>
      </PipelineSequence>
      <ReactiveFallback>
        <Spin spin_dist="1.57"/>
        <BackUp backup_dist="0.30"/>
        <Wait wait_duration="5.0"/>
      </ReactiveFallback>
    </RecoveryNode>
  </BehaviorTree>
</root>
```

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
CPU	ARM Cortex-A53 / x86 dual-core	quad-core 1.5+ GHz	✔RPI5 Cortex-A76 4코어 2.4 GHz
RAM	1 GB	2-4 GB	✔RPI5 8GB
Sensor	2D LiDAR 또는 depth camera	+ wheel odometry + IMU	✔Vic Pinky 2D LiDAR + 차동 odom
Map	사전 매핑 또는 실시간 SLAM	OccupancyGrid	✔slam_toolbox(C2)와 통합
GPU	불필요 (선택 가속)	—	✔RPI5 GPU 무관
실시간성	10 Hz controller, 1 Hz planner	20 Hz / 5 Hz	✔RPI5에서 충분

4. 장점

- 1. ROS 2 표준 — 산업·연구 navigation 사실상 단일 표준
- 2. Behavior Tree modular — 시나리오 변경 시 BT XML 만 수정, 코드 재컴파일 불필요

- 3. Vic Pinky 공식 통합 — PinkLab 이 launch 파일 param 제공 가정
- 4. Plug-in 자유 — Planner (NavFn / Smac / Theta*) · Controller (DWB / MPPI / RPP) 교체 쉬움
- 5. Sensor fusion 표준 — costmap 2d 가 LiDAR + RGB-D point cloud + voxel 융합 native
- 6. Recovery behavior 풍부 — spin · backup · wait · clear-costmap 등 자동 복구
- 7. Multi-robot 가능 — namespace 분리로 fleet 확장 (v1.2+)

5. 단점·한계

- 8. 학습곡선 가파름 — BT + Plug-in + costmap layer + lifecycle 동시 이해
- 9. Tuning 복잡 — costmap inflation · controller velocity · BT timeout 등 50+ 파라미터
- 10. 동적 장애물 한계 — 사람 빠른 움직임에는 controller 가 보수적 회피만
- 11. RPi5 부하 50%+ — Coordinator(MoveIt) 동시 운용 시 부하 검증 필요 (Sprint 3)
- 12. 초기 startup 5-10 초 — lifecycle node 활성화 순서 의존
- 13. MPPI controller 는 GPU 없는 RPi5 에서 무거움 — DWB 또는 RPP 권장

6. 대안 비교

항목	Nav2	ROS 1 move_base	Custom (waypoint)
ROS 2 native	✔	✗ROS 1	—
Behavior Tree	✔	✗	수동
Modular plug-in	✔	부분	✗
산업 채택	표준	EOL	PoC만
FALCON-1	✔MUST	비권장	비권장

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup, Vic Pinky 통합 직후)
설치 노드	RPi5 (Coordinator 후보)
Planner	NavfnPlanner (단순) → SmacPlanner (Sprint 5 검토)
Controller	RegulatedPurePursuit (RPi5 친화) 또는 DWB
Costmap layers	static + obstacle (LiDAR) + voxel (RGB-D, Sprint 4) + inflation
BT 시나리오	navigate_to_pose + dock + safety_stop
주요 의존성	C2 slam_toolbox, C3 AMCL, A1 ROS 2 Jazzy
Sprint Backlog 영향	Sprint 2-3에 ~10 stories

8. 참고

- 공식 문서 : <https://docs.nav2.org/>
- GitHub : <https://github.com/ros-navigation/navigation2>
- Tutorials : <https://docs.nav2.org/tutorials/>
- MPPI controller 백서 : <https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-mppic.html>
- Steve Macenski 발표 : ROSCon 2023, 2024

C2. slam_toolbox

BLUF ★★★★★ MUST 채택. 2D LiDAR SLAM의 ROS 2 표준 구현. lifelong mapping · async/sync · localization mode 모두 지원하여 매핑 + 운영 단계 통합. Cartographer 후속 위치, RPi5에서 RAM ~500MB로 가벼움. Vic Pinky 2D LiDAR (RPLIDAR class)와 검증된 호환.

1. 개요

항목	내용
풀네임	slam_toolbox
라이선스	LGPL 2.1
관리	Steve Macenski (Nav2 동일 maintainer)
알고리즘	Karto SLAM 기반 + Pose Graph optimization (Ceres / G2O)
모드	online_async, online_sync, lifelong, localization
출력	OccupancyGrid map + pose graph + serialized SLAM 상태
대안	Cartographer (C5), gmapping (ROS 1)

2. 적용 방법

2.1 설치

```
sudo apt install ros-jazzy-slam-toolbox

# Vic Pinky 2D LiDAR launch와 통합 (가정)
ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py \
    slam_params_file:=/home/lgh/falcon1/slam_params.yaml \
    use_sim_time:=false
```

2.2 핵심 파라미터 (FALCON-1)

```
# slam_params.yaml
slam_toolbox:
  ros__parameters:
    use_sim_time: false
    odom_frame: odom
    map_frame: map
    base_frame: base_link
    scan_topic: /scan
    mode: mapping                # mapping | localization
    map_file_name: ""

    # Plugin
    solver_plugin: solver_plugins::CeresSolver
    ceres_linear_solver: SPARSE_NORMAL_CHOLESKY
    ceres_preconditioner: SCHUR_JACOBI
```



```
# 정확도
max_laser_range: 10.0      # Vic Pinky LiDAR 사거리
minimum_time_interval: 0.5
transform_publish_period: 0.05 # 20 Hz
map_update_interval: 5.0
resolution: 0.05          # 5 cm grid

# Loop closure
do_loop_closing: true
loop_search_maximum_distance: 3.0
minimum_travel_distance: 0.5
minimum_travel_heading: 0.5
```

2.3 FALCON-1 운영 패턴 (3단계)

- Phase 1 — Sprint 2 매핑 : online_async 모드, 작업장을 수동/teleop 주행하며 맵 생성 → serialize 저장
- Phase 2 — Sprint 3+ 운영 : localization 모드로 사전 맵 위에서 위치 추적 (또는 AMCL 로 전환)
- Phase 3 — Sprint 5 lifelong : 환경 변화 (작업자·box 위치 변동) 시 lifelong mode 로 incremental update

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
CPU	단일 코어 1 GHz	quad-core 1.5+ GHz	✓RPi5 Cortex-A76
RAM	256 MB (작은 맵)	1-2 GB	✓RPi5 8GB
Sensor	2D LiDAR (RPLIDAR, Hokuyo, etc.)	+ wheel odometry	✓Vic Pinky 표준
scan rate	5+ Hz	10+ Hz	✓Vic Pinky 10+ Hz
GPU	불필요	—	✓

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
TF tree	odom → base_link 필수	+ base_link → laser	✓

4. 장점

- 14. ROS 2 Jazzy 표준 — Cartographer 대비 ROS 2 통합 우월
- 15. RAM 효율 — Cartographer 는 ~2GB, slam_toolbox 는 500MB-1GB
- 16. Lifelong mode — 환경 변화 학습, FALCON-1 인테리어 마감 작업장 변동 대응
- 17. Map serialization — .data + .posegraph 저장으로 재시작 시 즉시 복원
- 18. Loop closure 안정 — Karto 기반 검증된 알고리즘
- 19. Steve Macenski 가 Nav2 + slam_toolbox 동시 maintain — 일관성 보장
- 20. Multi-session mapping — 여러 매핑 세션 합치기 가능

5. 단점·한계

- 21. 2D LiDAR 한계 — 책상 모서리 · 케이블 · 작업자 발 등 낮은 장애물 누락 (RGB-D 보강 필요, RTAB-Map C4)
- 22. 동적 환경 약함 — 작업자가 빠르게 움직이면 transient obstacles 로 맵에 잠깐 기록
- 23. 초기 매핑 시간 — 작업장 1 회 전체 주행 필요 (~5-10 분)
- 24. Pose graph 가 거대해지면 RAM 증가 — lifelong mode 장기 운용 시 ~수 GB
- 25. Loop closure 실패 시 drift — 좁은 통로 반복 주행에서 정렬 어긋남
- 26. Ceres solver 디버깅 까다로움 — convergence 실패 시 원인 파악 어려움

6. 대안 비교

항목	slam_toolbox	Cartographer (C5)	gmapping (ROS 1)	RTAB-Map (C4)
ROS 2 통합	✔ Jazzy 우수	✔ 가능	✗ EOL	✔
RAM (작업장)	500 MB - 1 GB	1.5 - 2 GB	300 MB	1-2 GB
Lifelong	✔	부분	✗	✔ DB 기반
Loop closure	✔ Karto	✔ Cartographer	약함	✔ visual
3D 가능	✗ (2D 전용)	✔ (3D 별도 빌드)	✗	✔ RGB-D
FALCON-1 v1.0	✔ MUST	대안	비권장	Sprint 4 검토

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택 (매핑 단계)
도입 시점	Sprint 2 (Vic Pinky LiDAR 통합 직후)
설치 노드	RPi5
Sprint 2 모드	online_async (매핑)
Sprint 3+ 모드	localization (또는 AMCL C3로 전환)
Map resolution	0.05 m (5 cm grid)
Map 저장 위치	/home/lgh/falcon1/maps/work_cell.{data,posegraph,yaml}
주요 의존성	Vic Pinky 2D LiDAR + odom, A1 ROS 2

8. 참고

- GitHub : https://github.com/SteveMacenski/slam_toolbox
- ROSCon 2019 발표 : <https://vimeo.com/378682207>

- Karto SLAM 논문 : Konolige et al. 2010
- Ceres Solver : <http://ceres-solver.org/>
- Nav2 통합 가이드 : https://docs.nav2.org/setup_guides/odom/setup_odom.html

C3. AMCL — Adaptive Monte Carlo Localization

BLUF ★★★★★ MUST 채택 (Nav2 default localization). 사전 매핑 완료 후 운영 단계의 표준 localization, particle filter 기반. slam_toolbox localization 모드와 양자택일 — AMCL 권장 (성 속도·디버깅 도구 우월). RPi5에서 100Hz pose update, 정확도 $\pm 5\text{cm}$ 수준.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Adaptive Monte Carlo Localization
알고리즘	Particle Filter + KLD-sampling (adaptive)
라이선스	LGPL 2.1
기반 논문	Probabilistic Robotics (Thrun et al. 2005)
입력	사전 매핑된 OccupancyGrid + 2D LiDAR scan + odometry
출력	/amcl_pose (PoseWithCovarianceStamped) + tf map→odom
대안	slam_toolbox localization mode

2. 적용 방법

2.1 설치 및 launch

```
sudo apt install ros-jazzy-nav2-amcl

# Nav2 bringup에 포함
```

```
ros2 launch nav2_bringup bringup_launch.py \
  map:=/home/lgh/falcon1/maps/work_cell.yaml \
  use_sim_time:=false

# 초기 위치 설정 (RViz 또는 service)
ros2 service call /reinitialize_global_localization \
  std_srvs/srv/Empty
# 또는 RViz의 "2D Pose Estimate" 도구 사용
```

2.2 핵심 파라미터 (FALCON-1)

```
amcl:
  ros__parameters:
    use_sim_time: false
    alpha1: 0.2          # rotation noise from rotation
    alpha2: 0.2          # rotation noise from translation
    alpha3: 0.2          # translation noise from translation
    alpha4: 0.2          # translation noise from rotation
    alpha5: 0.2          # translation noise (omni-drive)

    # Particle filter
    min_particles: 500    # 최소 (좁은 영역)
    max_particles: 2000   # 최대 (전역 localization)
    pf_err: 0.05
    pf_z: 0.99

    # Sensor model
    laser_model_type: likelihood_field
    laser_min_range: 0.1
    laser_max_range: 10.0
    z_hit: 0.5
    z_short: 0.05
    z_max: 0.05
    z_rand: 0.5

    # Update threshold
    update_min_d: 0.20    # 20 cm 이동마다 update
    update_min_a: 0.20    # 0.2 rad 회전마다 update
    resample_interval: 1

    # Frame
    odom_frame_id: odom
    base_frame_id: base_link
    global_frame_id: map
    transform_tolerance: 1.0
```

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
CPU	단일 코어	duo+	✓ RPi5

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
RAM	100 MB	300 MB	✓
Map (input)	OccupancyGrid	—	✓slam_toolbox 출력
LiDAR scan rate	5+ Hz	10+ Hz	✓
Odometry	필수	+ IMU 보강 (robot_localization)	✓Vic Pinky 차동 odom
Initial pose	초기 설정 필요	—	RViz 또는 service

4. 장점

- 27. Nav2 default — 별도 통합 작업 거의 없음
- 28. 성숙도 — ROS 1 시절부터 10+ 년 검증, 산업 표준
- 29. RAM 효율 — 매핑 안 하므로 slam_toolbox 대비 가벼움
- 30. Particle filter visualization — RViz 로 직관적 디버깅
- 31. Adaptive sampling — KLD-sampling 으로 particle 수 자동 조정
- 32. Likelihood field model — 동적 환경에 robust

5. 단점·한계

- 33. 매핑 불가 — 사전 맵 필수 (slam_toolbox 매핑 단계 선행)
- 34. Initial pose 의무 — 초기 위치 모르면 global localization 시간 (10-30 초)
- 35. Kidnap robot 문제 — 로봇이 갑자기 다른 위치로 옮겨지면 복구 어려움
- 36. Particle 발산 가능 — drift 누적 시 잘못된 cluster 에 수렴
- 37. 동적 환경 한계 — 환경 변화 시 학습 안 함 (slam_toolbox lifelong 과 차이)
- 38. alpha 파라미터 튜닝 — 차동 vs 옴니 vs Mecanum 별 다름

6. 대안 비교

항목	AMCL	slam_toolbox localization	robot_localization (EKF)	GraphLocalization
방식	Particle filter	Pose graph 매칭	Sensor fusion	Graph-based
사전 맵 필요	✓	✓	✗	✓
Nav2 통합	✓default	✓	보조	실험
성숙도	10+ 년	5 년	성숙	신생
FALCON-1	✓MUST	대안 검토	보조 (sensor fusion)	비권장

CTO 권장 : AMCL primary + robot_localization으로 wheel odom + IMU EKF 융합 보강 → AMCL이 더 정확한 odom을 받음.

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택 (Nav2 default)
도입 시점	Sprint 3 (Sprint 2 매핑 완료 후 localization 전환)
설치 노드	RPi5
min/max particles	500 / 2000
Sensor model	likelihood_field
Initial pose	RViz 수동 또는 자동 도킹 시 known pose service
보조	robot_localization EKF (wheel + IMU)
주요 의존성	C2 slam_toolbox 출력 맵, C1 Nav2

8. 참고

- Nav2 AMCL : <https://docs.nav2.org/configuration/packages/configuring-amcl.html>
- Probabilistic Robotics 책 : Thrun, Burgard, Fox (MIT Press 2005)
- KLD-sampling 논문 : Fox 2003
- ROS 2 robot_localization : https://docs.ros.org/en/jazzy/p/robot_localization/

C4. RTAB-Map

BLUF ★★★ SHOULD (Sprint 4 검토). RGB-D + 2D LiDAR 융합 SLAM, 2D LiDAR 단독으로 누락되는 책상 모서리 · 낮은 장애물 보완. v1.0 RGB-D 1대 제약 환경에서 wrist D405만으로는 효과 제한적이나 Sprint 4 여유 시 chest 영역 확장 narrative 강화. RAM 1-2GB로 RPi5에서 marginal — L1 처리 권장.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Real-Time Appearance-Based Mapping
라이선스	BSD
관리	Mathieu Labbé (IntRoLab Sherbrooke)
입력	RGB-D / Stereo / RGB + LiDAR (2D/3D) + odom + IMU
알고리즘	Visual loop closure + Pose graph + DB
DB 백엔드	SQLite
출력	3D point cloud, OccupancyGrid, mesh

2. 적용 방법

2.1 설치


```
sudo apt install ros-jazzy-rtabmap-ros

# RGB-D + 2D LiDAR 모드 launch
ros2 launch rtabmap_launch rtabmap.launch.py \
  rgb_topic:=/camera/color/image_raw \
  depth_topic:=/camera/depth/image_rect_raw \
  camera_info_topic:=/camera/color/camera_info \
  subscribe_scan:=true \
  scan_topic:=/scan \
  frame_id:=base_link \
  approx_sync:=true
```

2.2 FALCON-1 적용 시나리오

- v1.0 wrist D405 만 사용 — eye-in-hand close-range, 매핑 효과 제한적
- Sprint 4 chest 영역 확장 — chest 2D 카메라가 RGB-D 아니므로 RTAB-Map 효과 제한
- v1.1 chest D435 추가 시 — 광역 RGB-D + 2D LiDAR 융합으로 진짜 가치
- MoveIt collision world 보강 — point cloud 출력으로 양팔 manipulation 충돌 회피 강화

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
CPU	quad-core 1.5+ GHz	8+ 코어	❑ RPi5 marginal, L1 권장
RAM	1 GB	4+ GB	❑ RPi5 8GB OK이나 다른 노드와 경합
Sensor	RGB-D 1+ + odom	+ 2D/3D LiDAR + IMU	❑ v1.0은 RGB-D 1대만
GPU	선택 (visual feature 가속)	권장	✔ L1 GPU 활용 가능
디스크	DB 1-10 GB	SSD 권장	✔

4. 장점

39. RGB-D + LiDAR 융합 — 2D LiDAR 사각·낮은 장애물 보완

- 40. 3D point cloud 출력 — Nav2 voxel layer + MoveIt collision world 에 활용
- 41. Visual loop closure — 비슷한 외형 영역 자동 인식, Karto 대비 robust
- 42. DB 기반 — 매핑 세션 합치기 + lifelong 자연 지원
- 43. Open3D · PCL 과 연동 — 3D 후처리 풍부
- 44. 매핑 + localization + SLAM 통합 — 별도 도구 불필요

5. 단점·한계

- 45. RPi5 부하 — 50%+, Coordinator (MoveIt) 동시 운용 어려움. L1 처리 권장
- 46. Visual feature 의존 — 무지·천 같은 단조 환경에서 loop closure 실패
- 47. RGB-D 1 대 제약 시 효과 제한 — 광역 매핑은 chest 카메라 필요
- 48. DB 크기 증가 — 1 시간 매핑에 ~5 GB
- 49. Tuning 까다로움 — feature detector · loop closure threshold 등 파라미터 다수
- 50. D405 close-range 7-50cm 거리는 매핑 sensor 로 부적합 (chest 광역 필요)

6. 대안 비교

항목	RTAB-Map	slam_toolbox (C2)	Cartographer 3D (C5)
RGB-D 융합	✓	✗	부분
3D point cloud	✓	✗	✓
RPi5 적합	□ marginal	✓	□ 무거움
Visual loop closure	✓	Karto	Cartographer
FALCON-1 v1.0	Sprint 4 검토	✓MUST	비권장

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	SHOULD — Sprint 4 여유 시 시도
도입 시점	Sprint 4 (Integrated Demo v0)
처리 위치	L1 (RPi5는 부하 marginal)
v1.0 효과	제한적 (RGB-D 1대만)
v1.1+ 가치	chest D435 추가 시 진짜 가치 발현
주요 의존성	C1 Nav2, F1 librealsense2, F3 PCL

8. 참고

- 공식 사이트 : <https://introlab.github.io/rtabmap/>
- ROS 2 wrapper : https://github.com/introlab/rtabmap_ros
- 논문 : Labbé & Michaud 2019 (IROS)

C5. Cartographer

BLUF ★★★ 대안 (slam_toolbox 대체 후보). Google 개발 2D/3D SLAM, sub-map + global pose graph 구조. 정확도 우수하나 RAM 1.5-2GB로 무거움. ROS 2 Jazzy 통합은 slam_toolbox 대비 약함. FALCON-1 v1.0은 slam_toolbox 채택, Cartographer는 학습·비교용 대안으로 보존.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Cartographer
라이선스	Apache 2.0

항목	내용
원개발	Google (Wolfgang Hess et al. 2016)
현재 관리	Cartographer maintainers 커뮤니티
알고리즘	Local SLAM (sub-map) + Global SLAM (loop closure)
입력	2D/3D LiDAR + IMU + odom
출력	OccupancyGrid + sub-map + pose graph

2. 적용 방법

```
# ROS 2 Jazzy 패키지 (커뮤니티 빌드)
sudo apt install ros-jazzy-cartographer ros-jazzy-cartographer-ros 2>/dev/null || \
  git clone https://github.com/cartographer-project/cartographer_ros.git

# 또는 vcs로 source 빌드 권장
vcs import < cartographer_ros.repos
rosdep install --from-paths src --ignore-src
colcon build
```

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
CPU	quad-core 2 GHz	8+ 코어	❑ RPi5 marginal
RAM	1.5 GB	4 GB+	❑ RPi5 8GB OK이나 슬랜더
Sensor	2D/3D LiDAR + IMU	+ wheel odom	✓
빌드 시간	30-60 분 (source)	—	❑ Sprint 1 시간 부담

4. 장점·단점 요약

장점 :

- Sub-map 구조로 dynamic 환경 robust
- 3D SLAM 가능 (별도 빌드)
- Google 검증 — Cartographer 차량 등 production 사례

단점 :

- ROS 2 Jazzy apt 패키지 직접 미제공 (Sprint 시간 부담)
- RAM 무거움 (slam_toolbox 대비 2 배)
- RPi5 부하 60%+, MoveIt 동시 운용 어려움
- Steve Macenski 가 slam_toolbox 우선 — 커뮤니티 모멘텀 약화

5. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	비채택 (대안 보존)
보류 사유	slam_toolbox(C2)가 ROS 2 Jazzy 통합 우월, RAM 효율 우월
참고 가치	3D SLAM 학습 시 또는 slam_toolbox 한계 도달 시 검토

6. 참고

- 공식 : <https://google-cartographer.readthedocs.io/>
- 논문 : Hess et al. 2016 ICRA

C6. FAST-LIO2

BLUF ★★ v1.2+ 검토. 3D LiDAR + IMU tightly-coupled SLAM, iterated Kalman filter 기반. v1.0의 2D LiDAR로는 적용 불가, 3D LiDAR (Velodyne · Livox · Ouster · Hesai) 도입 시 의미.

v1.2+ Boston Dynamics Spot · Unitree H1 수준 narrative 시 검토.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Fast LiDAR-Inertial Odometry (v2)
라이선스	GPLv2
개발	HKU MaRS Lab
알고리즘	Iterated Kalman Filter, ikd-Tree 점군 관리
입력	3D LiDAR + IMU
출력	6-DoF odometry, dense 3D map
성능	100+ Hz odometry update, real-time mapping

2. 적용 가능 환경

- 3D LiDAR 보유 시만 (Livox Mid-360, Velodyne VLP-16, Ouster OS0/OS1)
- v1.0 Vic Pinky 의 2D LiDAR 로는 적용 불가
- v1.2+ 3D LiDAR 발주 시 검토 (~\$1000-5000)

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 v1.0 적합성
3D LiDAR	Livox / Velodyne / Ouster 등	✗미보유 (2D LiDAR만)
IMU	200+ Hz, time-synced	□ Vic Pinky IMU 사양 확인 필요
CPU	quad-core 2+ GHz	✔L1 가능
RAM	4 GB+	✔L1 16GB+

4. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 (3D LiDAR 미보유)
v1.2+ 검토	3D LiDAR 발주 후 전면 도입
참고 가치	BD/Unitree narrative 강화

5. 참고

- GitHub : https://github.com/hku-mars/FAST_LIO
- 논문 : Xu et al. 2022 (T-RO)

C7. LIO-SAM

BLUF ★★ v1.2+ 대안 (FAST-LIO2와 양자택일). Factor graph 기반 3D LiDAR-IMU SLAM, 정확도 우수하나 GTSAM 의존성. v1.0 적용 불가 (3D LiDAR 미보유), v1.2+ 검토 시 FAST-LIO2와 비교 후 선택.

1. 개요

항목	내용
풀네임	LiDAR-Inertial Odometry via Smoothing and Mapping
라이선스	BSD-3
개발	MIT (Tixiao Shan)
알고리즘	Factor graph (GTSAM) + LOAM scan-matching
대비 FAST-LIO2	Factor graph vs Iterated Kalman, 정확도 vs 속도

2. FAST-LIO2 vs LIO-SAM 비교

항목	FAST-LIO2	LIO-SAM
속도	100+ Hz	10-20 Hz
정확도	우수	매우 우수
Loop closure	약함 (별도)	✔Factor graph
RAM	낮음	높음 (GTSAM)
FALCON-1 v1.2+	속도 우선	정확도 우선

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택
v1.2+ 검토	FAST-LIO2와 양자택일 (먼저 FAST-LIO2 시도 권장)

4. 참고

- GitHub : <https://github.com/TixiaoShan/LIO-SAM>
- 논문 : Shan et al. 2020 IROS

C8. ORB-SLAM3

BLUF ★★ 비권장 (백업). Visual SLAM의 학술 표준이나 산업 production 검증 약함. RGB · Stereo · RGB-D · 단안 inertial 모두 지원. v1.0 LiDAR 기반 stack이 더 안정, ORB-SLAM3는 LiDAR 고장 시 백업·실험용.

1. 개요

항목	내용
풀네임	ORB-SLAM3
라이선스	GPLv3
개발	Carlos Campos et al. (Univ. Zaragoza)
알고리즘	ORB feature + Bag-of-Words + Bundle Adjustment
입력	Mono / Stereo / RGB-D / + IMU
출력	6-DoF trajectory + sparse map

2. 장점·단점

장점 :

- LiDAR 없이 카메라만으로 SLAM 가능 (백업 시나리오)
- Atlas multi-map system — 여러 영역 합치기
- 학술적으로 가장 인용 많은 visual SLAM

단점 :

- ROS 2 통합 약함 — 비공식 wrapper 의존
- Production 검증 약함 — 학술용
- Sparse map 만 — Nav2 cost map 과 직접 통합 불가
- Visual feature 의존 — 단조 환경에서 실패
- RPi5 부하 80%+ — L1 에서만 의미

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 — 백업으로만 보존

결정 항목	값
비권장 사유	LiDAR 기반 stack이 production-ready, visual SLAM은 보조
참고 가치	LiDAR 고장 시 emergency 학습 자료

4. 참고

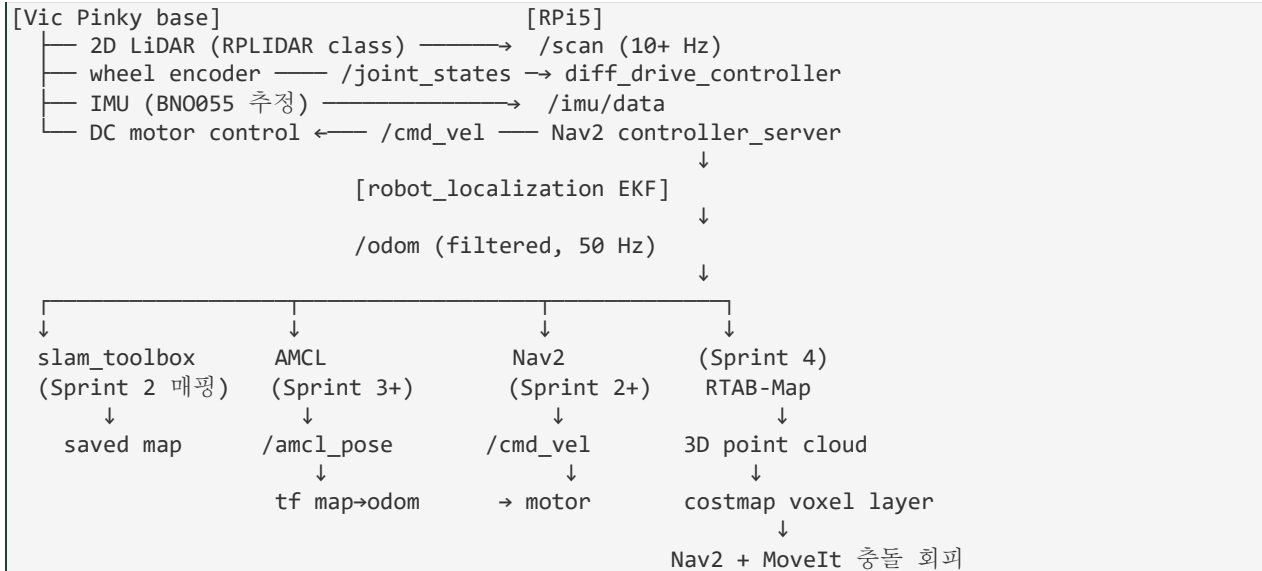
- GitHub : https://github.com/UZ-SLAMLab/ORB_SLAM3
- 논문 : Campos et al. 2021 T-RO

영역 C 종합 결론

1. 채택 / 비채택 정리

#	기술	v1.0 채택	도입 Sprint	역할
C1	Nav2	✔MUST	Sprint 2	자율주행 framework
C2	slam_toolbox	✔MUST	Sprint 2	2D LiDAR 매핑 + lifelong
C3	AMCL	✔MUST	Sprint 3	운영 단계 localization
C4	RTAB-Map	SHOULD (Sprint 4)	Sprint 4	RGB-D + LiDAR 융합 (선택)
C5	Cartographer	비채택 (대안)	—	slam_toolbox 대체 후보
C6	FAST-LIO2	비채택 (v1.2+)	v1.2+	3D LiDAR 도입 시
C7	LIO-SAM	비채택 (v1.2+)	v1.2+	FAST-LIO2 대안
C8	ORB-SLAM3	비채택 (백업)	—	Visual SLAM 학습용

2. 통합 모바일·SLAM 토폴로지



3. Sprint 2-4 진입 작업 list

51. Sprint 2 : Vic Pinky ROS 2 driver 통합 (PinkLab 매뉴얼 참조)
52. Sprint 2 : robot_localization EKF launch (wheel + IMU 융합)
53. Sprint 2 : slam_toolbox online_async 매핑 — 작업장 1 회 주행 ~10 분
54. Sprint 2 : 매핑된 .data + .posegraph 저장, RViz 검증
55. Sprint 3 : AMCL + Nav2 launch, 사전 맵 위 자율주행 검증
56. Sprint 3 : Nav2 BT XML 작성 (navigate_to_pose, dock, safety_stop)
57. Sprint 3 : Costmap inflation 튜닝 (Vic Pinky footprint + 안전 마진)
58. Sprint 4 (선택) : RTAB-Map RGB-D 통합 — wrist D405 외 chest 영역 검증
59. Sprint 5 burn-in : 매핑 정확도 drift 측정 (T-NAV-XX)

4. 잔여 위험 및 대응

#	위험	심각도	대응
1	RPi5 부하 50%+ — Nav2 + slam_toolbox	□ Med-High	Movelt Coordinator를 L1으로 이

#	위험	심각도	대응
	+ Coordinator 동시		전 검토
2	2D LiDAR 사각 (책상 모서리 · 케이블 등)	□ Med	Sprint 4 RTAB-Map RGB-D voxel 추가
3	동적 작업자 회피 부족	□ Med	Costmap obstacle_layer + decay_time 짧게
4	AMCL kidnap 문제	□ Low	RViz로 수동 reinit 가능, Q&A 시 시연
5	Vic Pinky 도킹 정확도 ±5cm 부족 시	□ Low	AprilTag fine-positioning + 도킹 dock action

5. 검증 시험 (Test Plan 매핑)

Test ID	내용	Sprint	성공 기준
T-NAV-01	전역 매핑 정확도	Sprint 2	drift < 30 cm @ 100m 주행
T-NAV-02	AMCL localization 정확도	Sprint 3	ground truth 대비 ±5 cm 95%
T-NAV-03	동적 장애물 회피	Sprint 3	사람 진입 시 정지 < 0.5s
T-NAV-04	도킹 정확도	Sprint 4	AprilTag 기준 ±2 cm
T-NAV-05	Burn-in 5h drift	Sprint 5	drift < 50 cm 누적

6. 다음 작성 영역

영역 C 모바일·SLAM 8종 분석 완료. 후속 영역 :

60. 영역 D — Manipulation 제어 (7 종) : MoveIt 2 · Pilz · moveit_task_constructor · OMPL · ros2_control · MoveIt Servo · CHOMP/STOMP

61. 영역 E — Perception Vision (12 종)

- 62. 영역 F — Perception Depth · 3D (6 종)
- 63. 영역 G — HRI · 음성 (8 종)
- 64. 영역 H — Grasp Planning (6 종)
- 65. 영역 I — LLM · Reasoning (6 종)
- 66. 영역 J — Learning RL · Imitation · VLA (8 종)
- 67. 영역 K — Sim · CI · Logging (8 종)
- 68. 영역 L — Safety · Power (6 종)

부록 — 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-04-30	영역 C 모바일·SLAM 8종 초안 작성 (FOREST GREEN accent)	이건희, CTO 페 르소나 검토